

Étude de Fonctions

Domaine de Définition & Parité

1. Le Domaine de Définition $\mathcal{D}_f$

Le **domaine de définition** d'une fonction f , noté $\mathcal{D}_f$, est l'ensemble de toutes les valeurs réelles de x pour lesquelles la quantité $f(x)$ existe et peut être calculée.

Par défaut, on suppose que $f(x)$ est définie sur $\mathbb{R}$, sauf en présence de contraintes mathématiques strictes.

Les 3 Règles d'Or d'Existence

1. **Interdiction de diviser par zéro** : Le dénominateur d'une fraction ne doit jamais être nul.

$$\text{Exemple : } f(x) = \frac{1}{x-3} \implies x-3 \neq 0 \implies x \neq 3 \implies \mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

2. **Interdiction du négatif sous une racine carrée** : L'expression située sous une racine d'indice pair doit être supérieure ou égale à zéro.

$$\text{Exemple : } f(x) = \sqrt{2x-6} \implies 2x-6 \geq 0 \implies x \geq 3 \implies \mathcal{D}_f = [3, +\infty[$$

3. **Interdiction du négatif ou nul sous un logarithme** : L'argument du logarithme népérien ($\ln$) doit être strictement positif.

$$\text{Exemple : } f(x) = \ln(x+1) \implies x+1 > 0 \implies x > -1 \implies \mathcal{D}_f =]-1, +\infty[$$

2. La Parité d'une Fonction

L'étude de la parité permet de détecter des **symétries géométriques** dans la courbe représentative $\mathcal{C}_f$.

Condition préalable obligatoire

Avant tout calcul, l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ doit être **symétrique par rapport à 0** :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, \quad -x \in \mathcal{D}_f$$

Si le domaine n'est pas centré en 0 (par exemple $\mathcal{D}_f = [0, +\infty[$ ou $\mathbb{R} \setminus \{2\}$), la fonction ne peut être ni paire ni impaire.

Exemples d'application :

— **Cas Pair** : $f(x) = x^2 + 1 \implies f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x)$ (**Paire**)

— **Cas Impair** : $f(x) = x^3 - x \implies f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$ (**Impaire**)

Type	Condition Algébrique	Interprétation Géométrique
Fonction Paire	$f(-x) = f(x)$	Symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées (Oy).
Fonction Impaire	$f(-x) = -f(x)$	Symétrie centrale par rapport à l'origine $O(0,0)$.

3. Méthode Récapitulative Étape par Étape

Étape 1 : Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$

Posez les conditions d'existence (dénominateur $\neq 0$, radicande ≥ 0 , argument du log > 0) et résolvez les inéquations/équations.

Étape 2 : Vérifier la symétrie du domaine

S'assurer que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, on a $-x \in \mathcal{D}_f$. Si ce n'est pas le cas, la fonction n'est **ni paire ni impaire**.

Étape 3 : Calculer et simplifier $f(-x)$

Remplacer chaque occurrence de la variable x par $(-x)$ entre parenthèses et simplifier l'expression.

Étape 4 : Conclure sur la parité

Comparez $f(-x)$ avec $f(x)$ et $-f(x)$:

- Si $f(-x) = f(x) \implies$ la fonction est **paire**.
- Si $f(-x) = -f(x) \implies$ la fonction est **impaire**.
- Sinon $\implies$ la fonction n'est **ni paire ni impaire**.